

## INSTRUMENTO IDEA

# Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 6° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

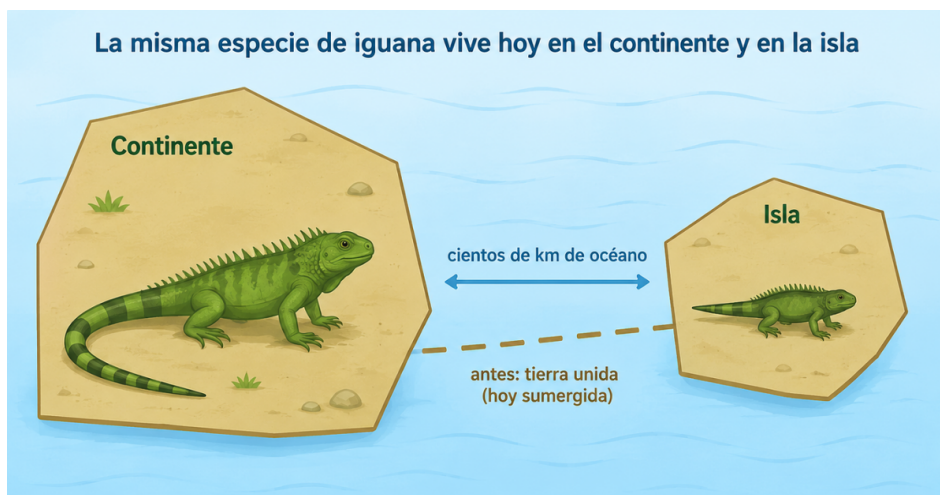
Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** Lee la siguiente información y observa la figura.

Las iguanas terrestres son reptiles que no nadan largas distancias en mar abierto. Hoy se encuentran tanto en el continente americano como en algunas islas oceánicas separadas de tierra firme por cientos de kilómetros de océano. En ambos lugares los paleontólogos han hallado fósiles muy semejantes y las poblaciones actuales comparten casi los mismos rasgos. Una hipótesis sostiene que esas islas estuvieron unidas al continente hace millones de años y que, al fragmentarse y separarse las masas de tierra, cada porción se llevó consigo parte de la población de iguanas.



Con base en la información, ¿cuál es la explicación más aceptable de que existan hoy iguanas terrestres tan semejantes en el continente y en islas tan alejadas entre sí?

- A.** Las iguanas son reptiles acuáticos que nadan en mar abierto y colonizaron por sí mismas las islas más lejanas del océano.
- B.** Aves marinas transportaron iguanas adultas a través de cientos de kilómetros de océano abierto hasta poblar las islas más alejadas.
- C.** Las islas y el continente formaron una sola masa de tierra y, al fragmentarse, cada porción heredó parte de la misma población de iguanas.
- D.** Las poblaciones de las islas y del continente surgieron por separado, a partir de antepasados distintos y sin un origen común.

**2** Lee la situación, observa el modelo de muestra y responde.

En la clase de Biología, el profesor pide representar en una pirámide ecológica el número de individuos de un ecosistema de páramo, según estos datos:

- 60 % productores (pasto y frailejones).
- 25 % consumidores primarios (curíes que comen pasto).
- 12 % consumidores secundarios (culebras que comen curíes).
- 3 % consumidores terciarios (águilas que comen culebras).

En una pirámide ecológica los productores ocupan la **base** y el tamaño de cada nivel **disminuye** hacia la cima, a medida que pasa a consumidores de orden superior.

¿Cuál de las siguientes pirámides (A, B, C o D) registra correctamente los datos, conservando el orden trófico y los porcentajes?

A.



Pirámide A.

B.



Pirámide B.

C.



Pirámide C.

D.

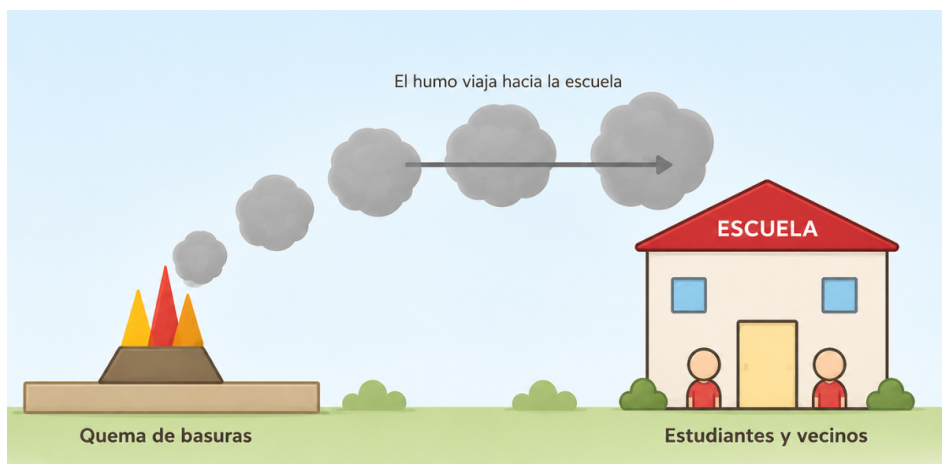


Pirámide D.

3

Lee la situación, observa el esquema y responde.

En un barrio se acumula gran cantidad de basura porque el camión recolector pasa solo una vez al mes. Para resolverlo, la junta del barrio propone quemar las basuras cada semana en un lote ubicado junto a una escuela. Como muestra el esquema, el humo de la quema se desplazaría con el viento hacia la escuela, de modo que estudiantes y vecinos respirarían aire cargado de partículas y gases tóxicos durante varias horas.



De acuerdo con lo anterior, ¿la solución propuesta por la junta es adecuada para la población en general?

- A. Sí, porque elimina rápidamente la basura acumulada y mejora el aspecto y el olor del barrio para todos los vecinos.
- B. Sí, porque el humo se eleva y se disipa en pocas horas en el aire, sin llegar a afectar a las personas cercanas.
- C. No, porque el humo de la quema deteriora la calidad del aire y afecta la salud de los estudiantes y vecinos de la escuela.
- D. No, porque quemar basura en un lote junto a la escuela requiere permisos que tardan mucho tiempo en otorgarse.

4

Lee la situación y responde.

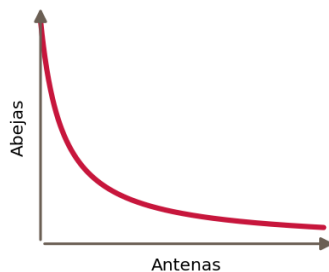
Tatiana plantea la siguiente hipótesis:

A medida que se instalan más antenas de telefonía celular en un campo, el número de abejas disminuye de forma sostenida, porque las ondas interfieren con la orientación de las abejas y dificultan que regresen a su colmena.

Para ponerla a prueba, Tatiana contará el número de abejas a medida que aumenta el número de antenas instaladas en la zona.

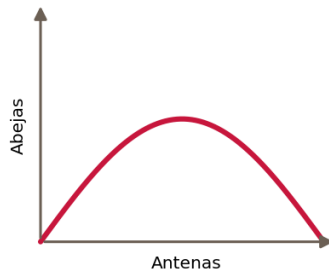
Si la hipótesis de Tatiana fuera cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representaría los resultados esperados?

**A.**



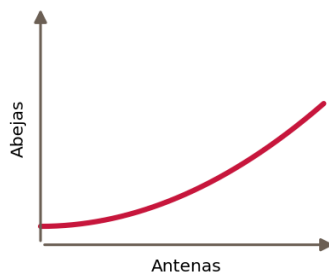
Gráfica A.

**B.**



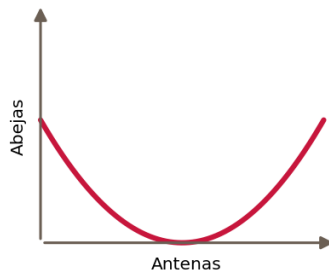
Gráfica B.

**C.**



Gráfica C.

D.

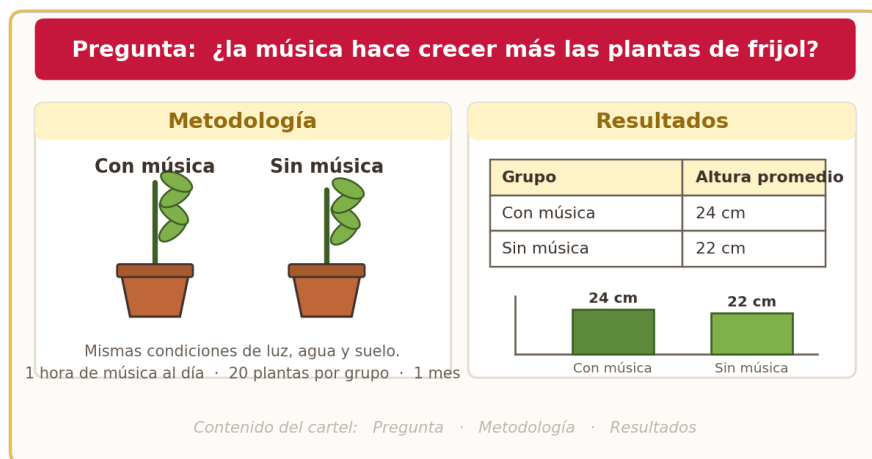


Gráfica D.

5

Lee la situación, observa la cartelera y responde.

Sofía y Andrés investigaron el efecto de la música en el crecimiento de plantas de frijol. Expusieron un grupo de plantas a música una hora diaria y dejaron otro grupo sin música. En la cartelera presentaron la **pregunta** de investigación, la **metodología** (los dos grupos de plantas) y los **resultados** (la altura promedio de cada grupo al cabo de un mes). Al revisarla, sus compañeros notaron que faltaba un componente esencial del informe.



¿Qué información les faltó incluir a Sofía y Andrés para comunicar apropiadamente su investigación?

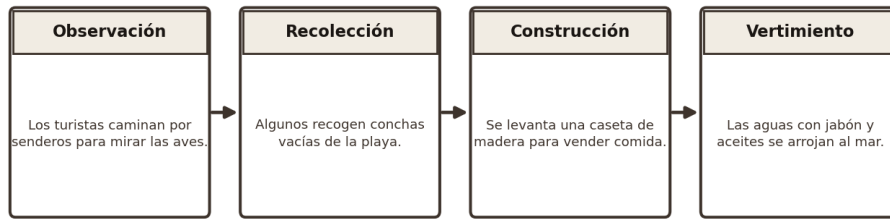
- A.** Faltó indicar la altura promedio de las plantas, pues ese dato no aparece por ningún lado.
- B.** Faltó probar el efecto de otro tipo de sonido distinto de la música.
- C.** Faltó incluir un grupo de plantas al que no se le aplicara ningún tratamiento.
- D.** Faltó escribir las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos.

6

Lee la situación, observa el diagrama de las etapas y responde.

En una zona costera funciona un proyecto turístico. Durante su operación se desarrollan, en orden, las cuatro etapas que muestra el diagrama: observación de aves desde senderos, recolección de conchas vacías, construcción de una caseta de madera y vertimiento de las aguas

con jabón y aceites de la cocina directamente al mar.

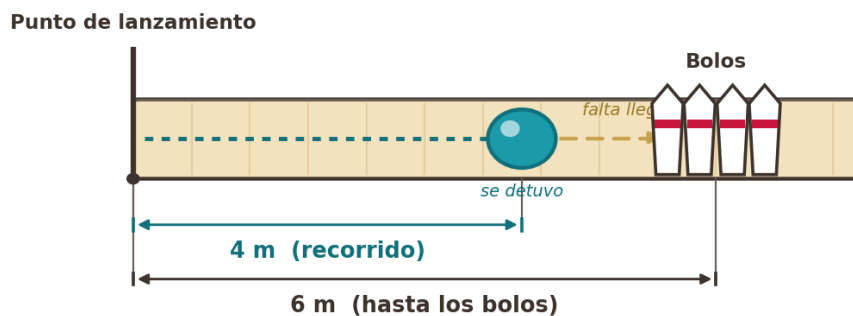


Según el diagrama, ¿cuál de estas etapas genera una contaminación directa sobre el ecosistema marino?

- A. La observación de aves desde los senderos señalizados.
- B. La recolección de conchas vacías en la playa.
- C. El vertimiento de aguas con jabón y aceites directamente al mar.
- D. La construcción de la caseta de madera para vender comida.

**7** Lee la situación, observa la figura y responde.

En un juego de boliche escolar, Camilo lanza una bola que rueda 4 metros y se detiene **antes** de alcanzar los bolos, ubicados a 6 metros del punto de lanzamiento, como se observa en la figura. Camilo quiere que, en su siguiente lanzamiento, la misma bola llegue hasta los bolos y los derribe.



Para conseguirlo, en el lanzamiento siguiente lo que Camilo tiene que hacer es

- A. empujar la bola con más fuerza que antes.
- B. usar una bola de más masa y empujarla con la misma fuerza.
- C. empujar la bola con menos fuerza que antes.
- D. soltar la bola más despacio para que ruede con más cuidado.

**8** Lee la situación, observa las figuras y responde.

La célula madre de un organismo es **redonda**, tiene **un solo núcleo pequeño** y está rodeada por una **pared celular gruesa**. Esta célula se reproduce por bipartición. En la división celular, las células hijas heredan las características de la célula madre.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes figuras (A, B, C o D) muestra cómo deberían ser las dos células hijas después de la división?

**A.**

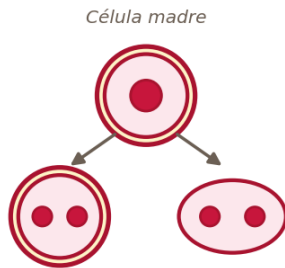


Figura A.

**B.**

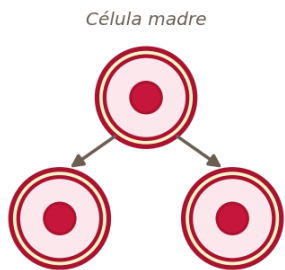


Figura B.

**C.**

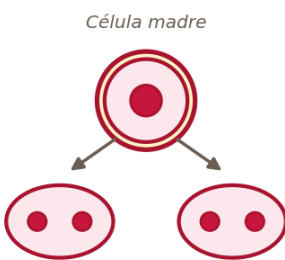


Figura C.

**D.**

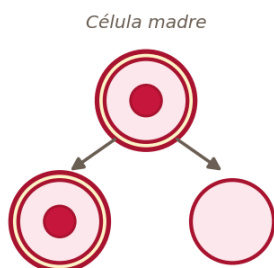


Figura D.



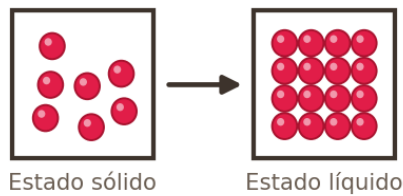
9

Lee la situación, observa los modelos y responde.

Valentina deja un trozo de mantequilla sólida en una sartén caliente. Con el calor, la mantequilla se derrite hasta volverse líquida. Su profesora le explica que, al calentarse, las partículas que forman la mantequilla aflojan sus uniones y se separan un poco unas de otras, de modo que pueden moverse y cambiar de posición, pero sin separarse del todo.

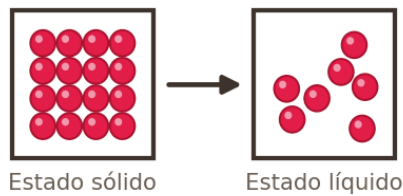
¿Cuál de los siguientes modelos (A, B, C o D) representa mejor el cambio en la distribución de las partículas de la mantequilla, del estado sólido al líquido?

A.



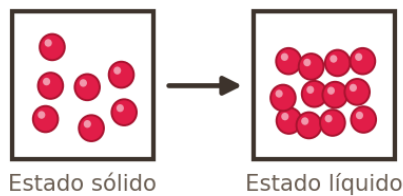
Modelo A.

B.



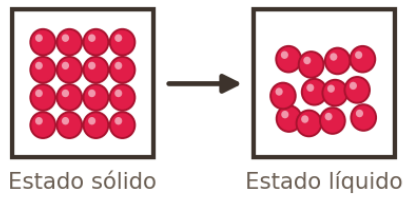
Modelo B.

C.



Modelo C.

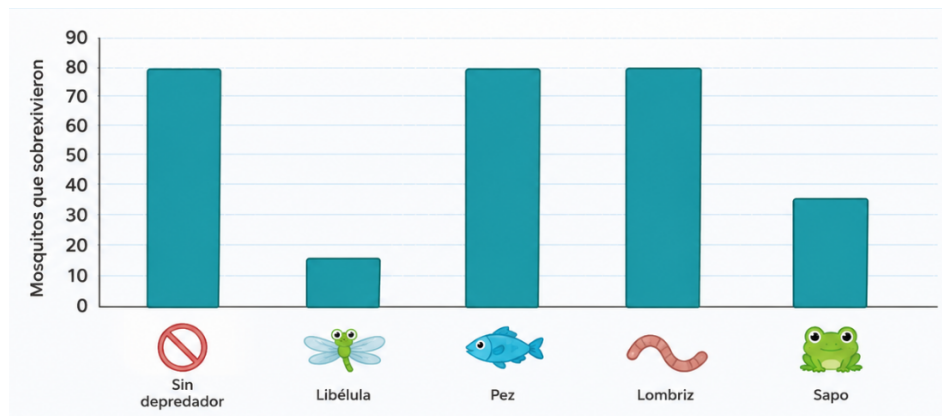
D.



Modelo D.

**10** Lee la situación, observa la gráfica y responde.

Marta quiere controlar una plaga de mosquitos alrededor de un estanque. Para decidir qué animal introducir, registra en una gráfica cuántos mosquitos sobreviven (de una población inicial de 80) después de introducir, por separado, cada uno de cuatro animales: una libélula, un pez, una lombriz y un sapo.

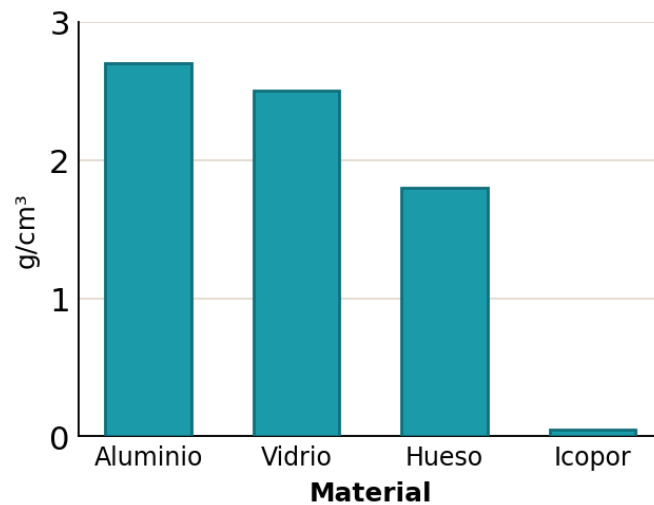


De acuerdo con la gráfica, ¿cuál animal debería introducir Marta para lograr la mayor reducción de la plaga de mosquitos?

- A. La libélula.
- B. El pez.
- C. La lombriz.
- D. El sapo.

**11** Lee la situación, observa la gráfica y responde.

Unos estudiantes midieron, en el laboratorio, una propiedad de cuatro objetos sólidos hechos de distintos materiales (aluminio, vidrio, hueso e icopor). Para cada objeto dividieron su masa entre el volumen que ocupaba y registraron el resultado, en gramos sobre centímetro cúbico ( $\text{g/cm}^3$ ), en la gráfica.

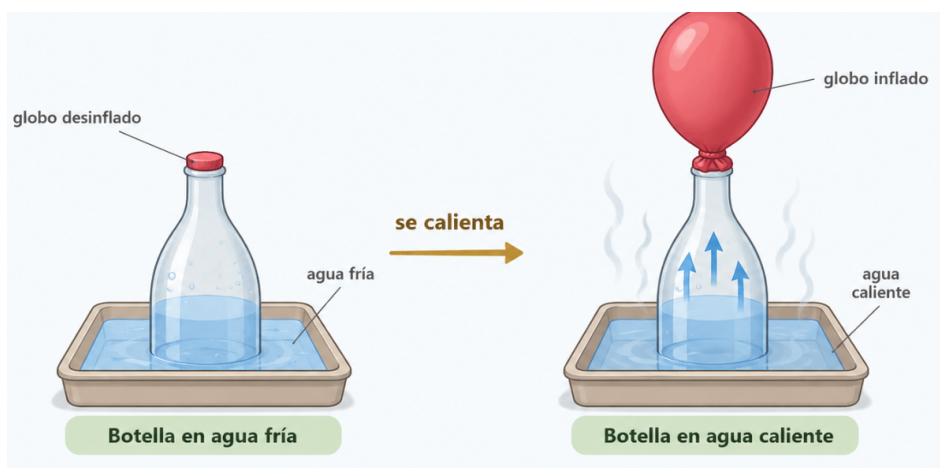


Con esa información, ¿qué título le corresponde a la gráfica?

- A. Densidad de líquidos.
- B. Volumen de sólidos.
- C. Densidad de sólidos.
- D. Masa de líquidos.

**12** Lee la situación, observa la figura y responde.

Se coloca un poco de agua dentro de una botella plástica y se tapa la boca con un globo desinflado. Como muestra la figura, mientras la botella está en agua fría el globo permanece desinflado; al pasarla a agua caliente, el agua se evapora y el globo se infla. El vapor que llena el globo proviene del agua que estaba en la botella.



Cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso (vapor), el agua aumenta su

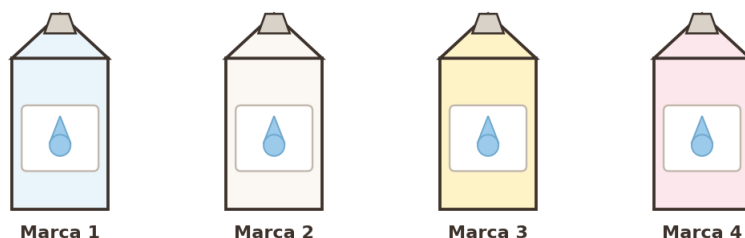
- A. masa, porque en estado gaseoso el calor crea moléculas de agua nuevas que antes no estaban en la botella.
- B. volumen, porque el material del globo reacciona químicamente con el vapor de agua y por eso se estira y se infla.

- C.** masa, porque el calor transforma parte del plástico de la botella en moléculas de agua que pasan al globo.
- D.** volumen, porque en estado gaseoso las moléculas de agua se separan más unas de otras y ocupan más espacio.

**13** Lee la situación, observa los envases, analiza la tabla y responde.

El médico le recomendó a Daniel tomar leche con **poca azúcar y poca grasa**, pero con **suficiente calcio** para fortalecer sus huesos. Para el médico, **poca** significa no pasar de **6 g de azúcar** ni de **4 g de grasa** por vaso, y **suficiente calcio** es **al menos 250 mg**. En el supermercado, Daniel compara cuatro marcas de leche; los valores por vaso aparecen en la tabla.

Cuatro marcas de leche (valores por vaso en la tabla)



| Marca   | Azúcar (g) | Grasa (g) | Calcio (mg) |
|---------|------------|-----------|-------------|
| Marca 1 | 5          | 4         | 240         |
| Marca 2 | 6          | 3         | 260         |
| Marca 3 | 7          | 3         | 300         |
| Marca 4 | 5          | 5         | 280         |

Según la recomendación del médico, ¿cuál marca es la más conveniente para Daniel?

- A.** La marca 1.
- B.** La marca 2.
- C.** La marca 3.
- D.** La marca 4.

**14** Lee la situación, observa la ficha y responde.

El loro orejiamarillo es una especie en peligro de extinción. Como indica la ficha, una de sus principales amenazas es la captura ilegal de pichones para venderlos como mascotas. Una campaña ambiental pide a las personas **denunciar ante las autoridades** a quienes comercien con estos loros.



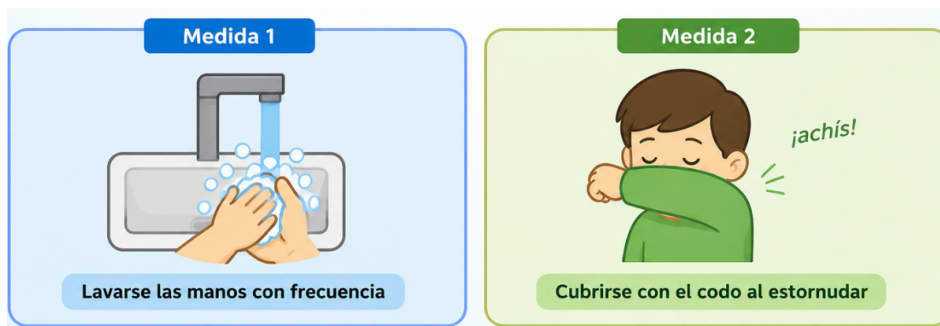
¿Por qué denunciar la venta de loros ante las autoridades contribuye a evitar la extinción de esta especie?

- A. Porque enseña a los loros silvestres a vivir lejos de las personas que los quieren comprar como mascotas.
- B. Porque eleva el precio de venta de los loros capturados y así muy pocas personas pueden comprarlos.
- C. Porque asegura que los compradores cuiden mejor a los pichones de loro que ya tienen en sus casas.
- D. Porque, al intervenir las autoridades y sancionar el comercio ilegal, se desestimula la captura de pichones.

15

Lee la situación, observa las viñetas y responde.

En un colegio aparecieron varios casos de gripa. La enfermera explica que el virus de la gripa se transmite por las gotitas que salen al toser o estornudar y por las manos contaminadas. Por eso recomienda dos medidas, ilustradas en las viñetas: **lavarse bien las manos con frecuencia** y **cubrirse la boca con el codo al estornudar**.



¿Por qué estas dos medidas ayudan a prevenir la propagación de la gripa entre los estudiantes?

- A. Porque mejoran el aspecto y el aseo general del colegio y así los estudiantes se ven más ordenados.

- B.** Porque interrumpen las vías por las que el virus pasa de una persona a otra: las manos y las gotitas.
- C.** Porque hacen que el virus de la gripa se vuelva más débil y deje de contagiar al contacto con el agua.
- D.** Porque aumentan las defensas del cuerpo de cada estudiante cada vez que se lava bien las manos con jabón.

**16**

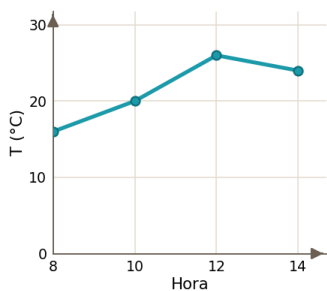
Lee la situación, analiza la tabla y responde.

Mariana registró la temperatura del aire en el patio del colegio a distintas horas del día, como muestra la siguiente tabla:

| Hora del día | Temperatura (°C) |
|--------------|------------------|
| 8            | 16               |
| 10           | 20               |
| 12           | 26               |
| 14           | 24               |

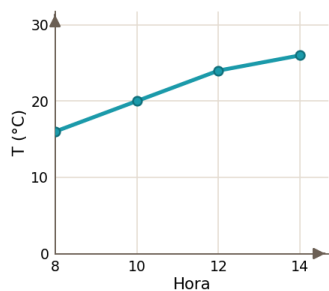
¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los datos de la tabla?

**A.**



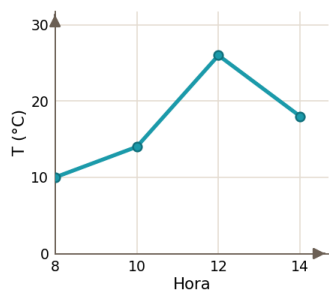
Gráfica A.

**B.**



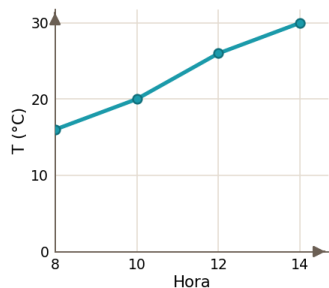
Gráfica B.

**C.**



Gráfica C.

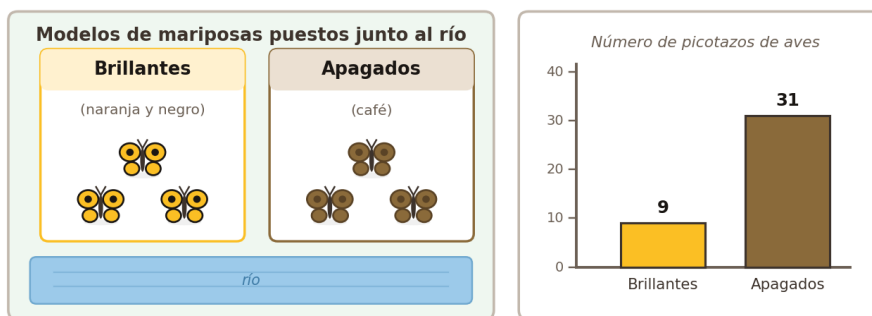
**D.**



Gráfica D.

**17** Lee la situación, observa la escena y la gráfica, y responde.

Unos científicos colocaron, a lo largo de un río, modelos de mariposas hechos en cartulina. Un grupo de modelos tenía colores brillantes (naranja y negro), típicos de mariposas que advierten ser tóxicas, y el otro grupo tenía colores apagados (café). Después de tres días, contaron las marcas de picotazos de aves en cada grupo y las registraron en la gráfica. No tomaron ningún otro dato.

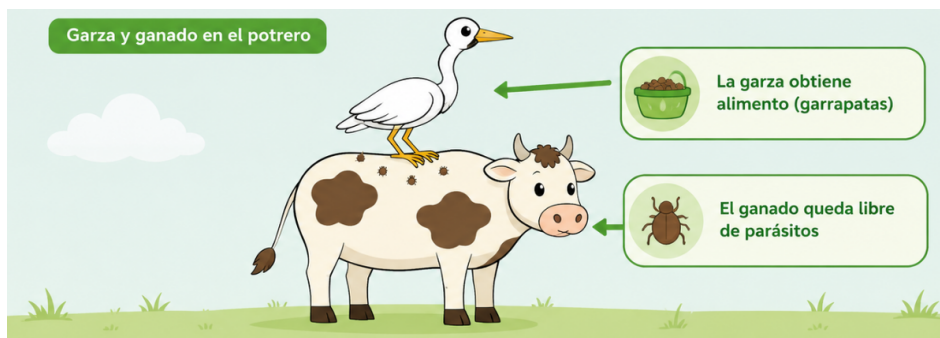


De acuerdo con la investigación, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar con los datos obtenidos?

- A. ¿En qué parte del río se posan con más frecuencia las mariposas reales?
- B. ¿Influye el color de los modelos en el número de picotazos de las aves?
- C. ¿De qué se alimentan las aves que habitan a la orilla del río?
- D. ¿Cuál de los dos grupos de mariposas vive más tiempo en el río?

**18** Lee la descripción, observa el diagrama y responde.

**Garza y ganado:** en los potreros, las garzas se posan sobre el lomo del ganado y se comen las garrapatas y los insectos que parasitan a las vacas. Como muestra el diagrama, la garza obtiene alimento y, al mismo tiempo, el ganado queda libre de los parásitos que le hacen daño.



De acuerdo con la descripción, ¿cómo es la relación ecológica entre la garza y el ganado?

- A. Solo la garza se beneficia y el ganado no recibe ningún beneficio.
- B. Solo el ganado se beneficia y la garza no recibe ningún beneficio.
- C. Tanto la garza como el ganado se benefician de la relación.
- D. La garza se beneficia y el ganado se perjudica con la relación.

**19** Lee la situación, compara los dos bosques de la figura y responde.

Una especie de salamandra necesita troncos húmedos y caídos para esconderse y poner sus huevos. Estas salamandras viven en el bosque 1 y en el bosque 2, que tienen la **misma temperatura** y la **misma cantidad de insectos** de los que se alimentan. Sin embargo, como muestra la figura, el bosque 1 recibe más lluvia y tiene **muchos más troncos caídos y húmedos**, además de una **mayor cantidad de salamandras** que el bosque 2.





¿Por qué podría haber más salamandras en el bosque 1 que en el bosque 2?

- A. Porque en el bosque 2 la temperatura es mayor y las salamandras se mueren de calor.
- B. Porque en el bosque 1 hay más troncos húmedos donde esconderse y poner sus huevos.
- C. Porque en el bosque 1 las salamandras dejan de comer insectos y se alimentan de los troncos.
- D. Porque en el bosque 1 hay más insectos disponibles para alimentar a las salamandras.

20

Lee la situación, observa los objetos, analiza la tabla y responde.

La figura muestra tres objetos y la tabla indica el material y la densidad de cada uno. Recuerda que los objetos cuya densidad es **menor** que la del agua flotan en ella, y que el agua tiene una densidad de 1 g/mL.



| Objeto  | Material | Densidad (g/mL) |
|---------|----------|-----------------|
| Clavo   | Acero    | 7,8             |
| Tapón   | Corcho   | 0,2             |
| Pulsera | Plata    | 10,5            |

Mirando la tabla, ¿cuál de estos objetos quedará flotando en el agua?

- A. El clavo, por estar hecho de acero.
- B. La pulsera de plata, por ser la de mayor densidad.
- C. El clavo junto con la pulsera, por ser los más pesados.
- D. El tapón de corcho, porque su densidad no llega a la del agua.

## FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 6°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

### Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.